

# Care& AI 이상징후 탐지 설계 문서

어르신 활력·생활 지표 기반 위험징후 조기 탐지 (anomaly rule-v1)

작성일: 2026-06-27 · 대상: careand.aiclaude.kr AI 서비스(FastAPI)

## 1. 개요

케어 세션에서 수집된 어르신의 식사·수면·정서·활력징후(혈압·심박·체온)를 규칙 기반으로 평가하여 영양·우울·섬망·낙상 4개 위험 유형의 점수를 산출하고, 가장 높은 위험을 대표 알림으로 제시한다. 현재 rule-v1(고정 임계 규칙)로 구현되어 설명 가능성이 높고 데이터 의존도가 낮다.

## 2. 입력 피쳐 (AnomalyFeatures)

| 피쳐                      | 의미              | 비고    |
|-------------------------|-----------------|-------|
| window_days             | 집계 기간(일)        | 기본 7  |
| meal_pct_avg            | 평균 식사량(%)       | 0~100 |
| meal_pct_3day_min       | 최근 3일 평균 식사량(%) | 급감 감지 |
| sleep_hours_avg         | 평균 수면시간(h)      |       |
| mood_score_avg          | 평균 정서점수         | 0~100 |
| bp_sys_max / bp_sys_min | 수축기 혈압 최고/최저    |       |
| heart_rate_max / min    | 심박수 최고/최저       |       |
| body_temp_max           | 최고 체온(°C)       |       |

## 3. 위험 유형별 판정 규칙

| 위험 유형          | 트리거 규칙                         | 점수 산식(최대 100)                    |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 영양(nutrition)  | 평균 식사 <70% 또는 최근3일 <50%        | (70 - 평균)×1.5 / 50+(50 - 3일)     |
| 우울(depression) | 평균 정서점수 <60                    | (60 - 정서)×1.5                    |
| 섬망(delirium)   | 수면 <5h, 심박 변동 >40bpm, 체온 ≥38°C | (5 - 수면)×15 + (변동 - 40) + 30(발열) |
| 낙상(fall)       | 수축기 변동 >30mmHg 또는 최고 >160      | (변동 - 30)×2 + 20(고혈압)            |

## 4. 점수·심각도 산정

각 위험 유형 점수는 0~100으로 클램프한다. 발생한 위험 중 최고 점수를 대표 위험(risk\_type)으로 선택하고, 점수에 따라 심각도(severity)를 매긴다.

| 심각도      | 점수 구간           |
|----------|-----------------|
| critical | 80 이상           |
| high     | 60~79           |
| mid      | 40~59           |
| low      | 40 미만(또는 위험 없음) |

## 5. 응답 및 권고

| 필드              | 설명                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| risk_score      | 대표 위험 점수(0~100)                                   |
| risk_type       | 대표 위험 유형(nutrition/depression/delirium/fall/none) |
| severity        | 심각도(critical/high/mid/low)                        |
| trigger_pattern | 발동 근거 목록(예: 평균 식사량 55%)                           |
| recommendation  | 유형별 권고 조치 목록                                      |
| all_risks       | 발생한 전체 위험 목록                                      |

권고 예: 영양→수분/영양 보충식·영양 상담, 우울→가족 방문·정서 활동·정신과 상담, 섬망→수면환경 점검·즉시 의료 상담·탈수/약물 점검, 낙상→혈압약 확인·환경 안전점검·보행 보조.

## 6. API 및 백엔드 연동

**POST /ai/anomaly/score · 인증: Bearer 토큰(AI\_SERVICE\_TOKEN)**

백엔드는 어르신의 최근 활력·생활 기록을 집계해 AnomalyFeatures 를 구성하고 스코어를 요청한다(POST /seniors/{id}/anomaly-alerts/scan). 반환된 위험은 알림으로 저장되어 관리자 모니터링·보호자 통지의 근거가 된다.

## 7. 한계 및 향후 과제

- 고정 임계 규칙 기반 — 개인별 기준선(baseline) 미반영. 평소 소식하는 어르신은 오탐 가능.
- 지표 간 상호작용·추세(점진적 악화)는 부분 반영. 시계열 추세·개인화 모델은 향후 과제.
- 입력 데이터(식사·활력) 기록 충실도에 정확도가 좌우됨.